

■ 항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정 [별표 3의2] <신 설>

고장 발생유형 관련 하위 범주 표준분류 (출처: 국제민간항공기구)

(제14조 관련)

1. 동력장치 고장(SCF-PP) 하위 범주별 세부내용

(출처: CICTT SCF-PP Sub Category Definitions)

하위 범주 구분	세부내용
1) 케이스 번스루 (Burnthrough) (SCF-PP-CB)	☐ 영문제목/약어(코드) : Case Burnthrough / SCF-PP-CB ☐ 용어정의 : 엔진 내부 오작동(예: 연료 노즐 누출, 내부 베어링 구획 화재, 티타늄 화재)으로 인한 케이스 외벽의 국부적 과열에 의해 발생하는 국부적 케이스 관통 현상이 발생한 경우 * [원문] A local case penetration that initiates from local overtemperature of the case external wall due to an internal engine malfunction (e.g., fuel nozzle leakage, internal bearing compartment fires, titanium fires). ☐ 적용 해설 - 번스루(burnthrough)는 고압가스가 폭발적으로 방출되는 파열(rupture)과 달리, 그러한 폭발적 방출이 없다는 점에서 구분된다. - 부속 구성품 케이스와 관련된 사건도 이 범주에 포함된다. 예를 들어, 섀프 화재가 내부로 전파되어 배관의 번스루를 초래하거나 기어박스 화재를 유발하는 경우가 이에 해당한다. - 주 가스 경로이든 부속 계통이든, 핵심적인 특징은 화재가 엔진 내부 오작동에서 시작되어 케이스, 튜브 또는 기어박스를 태워 관통한 후 외부 영역에 이른다는 점이다. ※ 주: 케이스 번스루의 일반적인 원인은 연료 노즐 오작동으로 인한 국부적 관통임.
2) 케이스 파열 (RUPTURE) (SCF-PP-CR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Case Rupture / SCF-PP-CR ☐ 용어정의 : 고압 용기 또는 케이스의 급작스러운 파열로 인해 카울 하부 공간으로 고압가스가 방출되는 경우 * [원문] The sudden rupture of a high-pressure vessel or case, which results in the release of high-pressure gases into the under cowl cavity. ☐ 적용 참고사항 - 회전체 오작동으로 인해 파편이 봉쇄능력이 없는 상태로 방출되면서 발생한 케이스 파열은 본 범주에서 제외된다. - 케이스 파열에는 피로균열 유형의 균열에서 전파된 경우뿐만 아니라,

하위 범주 구분	세부내용
	2차적 오작동(예: 화염 접촉)과 관련된 파열도 포함된다.
3) 구획 과열/ 공기 누출 (SCF-PP-COAL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Compartment Overheat/Air Leak / SCF-PP-COAL ☐ 용어정의 : 나셀 또는 파일런 내에서 케이싱이나 고압·고온 공기 덕트 계통의 오작동으로 인해 발생하는 고압 또는 고온 공기 누출의 경우 * [원문] High-pressure or temperature air leaks due to casing or high-pressure/temperature air duct system malfunctions within the nacelle or in the pylon. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
4) 카울 분리 (SCF-PP-CS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cowl Separation / SCF-PP-CS ☐ 용어정의 : 흡입구, 카울, 추력역전장치, 배기 노즐, 테일 플러그 등과 같은 나셀 구성품의 분리가 발생하는 경우 * [원문] Separation of nacelle components such as inlets, cowls, thrust reversers, exhaust nozzles, tail plugs, etc. ☐ 적용 참고사항 - 지상 접촉으로 인해 발생한 사건은 제외된다.
5) 엔진 고장 인지 및 대응 (SCF-PP-EFRR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Engine Failure Recognition and Response / SCF-PP-EFRR ☐ 용어정의 : 단일 추진계통(프로펠러 계통 포함)의 오작동에서 비롯된 이벤트로, 그 자체만으로는 항공기에 위험을 초래하지 않지만, 최적이지 않는 대응(예: 운항승무원이 점검표를 수행하지 않거나 정상적인 비행 업무를 이행하지 않은 경우)이 더해져 상황이 악화된 경우 * [원문] An event initiating from a single propulsion system (including propeller system) malfunction, which, by itself, does not hazard the aircraft, but is compounded by suboptimal response (e.g., crew did not execute checklist/normal flying duties). ☐ 적용 참고사항 - (엔진이 작동하지 않는 것이 확인된 상태에서 이륙을 결정하는 경우와 같은) 중대한 오류 또는 과실 사례는 포함되지 않는다. ※ 주: 비행 중 엔진 정지(SCF-PP-IFSD) 이후 운항승무원이 대기속도를 유지하지 못해 실속이 발생하고 조종 불능 상태에 이르게 되는 경우가 해당된다.
6) 엔진 과속 (SCF-PP-EOS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Engine Overspeed / SCF-PP-EOS ☐ 용어정의 : 형식증명 자료표(TCDS)에 승인된 속도를 초과하여 엔진 회전 구성품이 가속되는 현상이 발생한 경우

하위 범주 구분	세부내용
	* [원문] Acceleration of engine rotating components to a speed above that sanctioned in the type certificate datasheet. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
7) 엔진 분리 (SCF-PP-ES)	☐ 영문제목/약어(코드) : Engine Separation / SCF-PP-ES ☐ 용어정의 : 스트럿/파일런 또는 부착 구조물의 포함 여부와 관계없이 엔진이 분리되는 현상이 발생한 경우 * [원문] Separation of the engine, with or without the strut/pylon or attaching structure. ☐ 적용 참고사항 - 지상 접촉으로 인해 발생한 사건은 제외된다.
8) 허위/오도 표시 (SCF-PP-FMI)	☐ 영문제목/약어(코드) : False/Misleading Indication / SCF-PP-FMI ☐ 용어정의 : 동력장치 또는 프로펠러의 표시가 실제 상태와 현저히 달라, 그 차이가 조종사에 의해 인지되거나 사후 조사에서 확인된 경우 * [원문] Powerplant or propeller indication that was appreciably different from reality, to the point where an indication difference was noticed by the pilot or subsequent investigation. ☐ 적용 참고사항 - 실제 값보다 과대 또는 과소 표시된 매개변수, 표시 누락, 그리고 실제와 다르게 경고 또는 경보가 존재하거나 존재하지 않는 경우를 포함한다.
9) 가연성 유체 누출 (SCF-PP-FFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Flammable Fluid Leak / SCF-PP-FFL ☐ 용어정의 : 파일런 또는 드라이 베이, 또는 엔진 카울 하부로 연료, 오일 또는 유압유가 누출되어 화재로 이어질 가능성이 있는 경우 * [원문] Leak of fuel, oil, or hydraulic fluid into the pylon or dry bay, or under the engine cowls, which could credibly lead to a fire. ☐ 적용 참고사항 - 슈라우드나 구성품에서 누출된 유체가 전용 배출구를 통해 직접 기체 외부로 배출되는 경우는 제외되며, 점적(drip)이나 미세 누출(seep) 또한 제외된다.
10) 기어박스/시동기 봉쇄 불능 방출 (SCF-PP-GBXU)	☐ 영문제목/약어(코드) : Gearbox/Starter Uncontainment / SCF-PP-GBXU ☐ 용어정의 : 엔진 나셀 외부로 기어박스 및/또는 시동기에서 기원한 파편이 방출되는 경우 * [원문] The release of debris originating in the gearbox and/or starter outside of the engine nacelle. ☐ 적용 참고사항

하위 범주 구분	세부내용
	- 기어박스 또는 시동기의 기타 오작동은 기타 엔진 오작동 (SCF-PP-OTHEM)으로 분류하여 기록한다.
11) 비행 중 엔진정지(IFSD) (SCF-PP-IFSD)	☐ 영문제목/약어(코드) : In-Flight Shutdown (IFSD) / SCF-PP-IFSD ☐ 용어정의 : 항공기 회전(rotation) 이후부터 접지(touchdown) 이전 사이에 엔진이 기능을 상실하고, 자발적 원인, 운항승무원 조작 또는 외부 영향에 의해 서브 아이들(sub-idle) 속도까지 감속되는 경우 * [원문] Engine ceases to function between aircraft rotation and touchdown and slows down to sub-idle whether self-induced, flight crew initiated or caused by an external influence. ☐ 적용 참고사항 ○ 다음의 경우는 제외된다. - 공중에서 엔진 기능이 중단되었으나, 즉시 자동 재점화가 이루어진 경우 - 요구 추력 또는 출력이 달성되지 않았으나 엔진이 정지되지 않은 경우 ○ 다음을 포함하여 모든 원인의 비행 중 엔진 정지(IFSD)를 포함한다. 예: 플레임아웃, 내부 고장, 운항승무원에 의한 정지, 이물 흡입, 결빙 ○ 동일한 원인으로 엔진이 여러 차례 정지되었다가 재시동된 경우에는 하나의 사건으로 간주한다.
12) 엔진 기능 상실/ 엔진 오작동 절차 트리거 (SCF-PP-LOE)	☐ 영문제목/약어(코드) : Loss of Engine / Engine Malfunction Procedure Trigger / SCF-PP-LOE ☐ 용어정의 : 운항승무원의 조치에 의해 유발된 추진계통(프로펠러 계통 포함)의 오작동 또는 부적절한 운용으로 발생한 경우 * [원문] An event caused by a propulsion system (including propeller system) malfunction or improper operation that was initiated by crew action. ☐ 적용 참고사항 - 사보타주, 중대한 과실, 자살로 인한 경우는 제외된다. - 항공기를 지면에 충돌시키거나 유도로 또는 활주로 상의 장비와 충돌하는 행위로 인해 발생한 엔진 오작동과 같이, 매우 간접적인 수단에 의해 발생한 사건은 포함되지 않는다.
13) 정비 판정 (SCF-PP-MF)	☐ 영문제목/약어(코드) : Maintenance Finding / SCF-PP-MF ☐ 용어정의 : 엔진 이벤트가 발생했거나 발생할 가능성이 있다고 판단되어, 그 결과로 엔진을 운용에서 제외하게 된 판정인 경우 * [원문] A finding resulting in an engine being removed from service due to potential result of an engine event.

하위 범주 구분	세부내용
	☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
14) 다발 엔진 출력 상실 (SCF-PP-MEPL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Multiple Engine Power Loss / SCF-PP-MEPL ☐ 용어정의 : 현재 정의 없음. * [원문] No definition at this time. ☐ 적용 참고사항 ○ 다발 엔진 출력 상실에는 다음과 같은 서로 다른 유형(범주)이 있다. - 환경적 요인(Environmental) — 조류, 결빙, 강우, 우박 또는 화산재 흡입 등과 같은 환경적 원인으로 인해 복수의 추진계통에서 사실상 동시에 출력 상실이 발생한 사건이다. - 정비 요인(Maintenance) — 명백히 부적절한 정비로 인해 복수의 추진계통에서 출력 상실이 발생한 사건이다(예: 점검 후 오일 계통의 무결성을 복구하지 않은 경우). - 기타/불명(Other/unknown) — 다른 범주로 분류된 원인 이외의 사유로 복수의 추진계통 출력 상실이 발생했거나, 사건의 개시 원인이 불명확한 경우이다. 여기에는 동일한 비행 중 서로 관련이 없는 엔진 출력 상실 사건도 포함된다.
15) 기타 엔진 오작동 (SCF-PP-OTHEM)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Engine Malfunction / SCF-PP-OTHEM ☐ 용어정의 : 다른 항목에서 별도로 규정되지 않은 엔진의 오작동 또는 비정상적인 작동 상태인 경우 * [원문] An engine malfunction or abnormal behavior not specified elsewhere. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
16) 프로펠러 자동 페더링/ 피치 잠금 (SCF-PP-PAPL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Propeller Auto-Feather/Pitch Lock / SCF-PP-PAPL ☐ 용어정의 : 프로펠러를 제어할 수 없게 되는 프로펠러 계통의 오작동이 발생한 경우 * [원문] Propeller system malfunction leading to inability to control the propeller. ☐ 적용 참고사항 - 제어 헌팅(control hunting)은 정상적인 제품 작동 특성으로 간주되므로 제외된다.
17) 프로펠러 분리/ 파편 방출 (SCF-PP-PS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Propeller Separation / SCF-PP-PS ☐ 용어정의 : 단일 또는 복수의 블레이드, 그 주요 부분, 또는 프로펠러 전체가 분리되는 경우 * [원문] Separation of single or multiple blades, large piece(s) thereof,

하위 범주 구분	세부내용
	or entire propeller. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
18) 추진계통 화재 (SCF-PP-PSF)	☐ 영문제목/약어(코드) : Propulsion System Fire / SCF-PP-PSF ☐ 용어정의 : 엔진 케이싱 외부에서 연소가 발생한 화재인 경우 * [원문] A fire involving combustion external to the engine casings. ☐ 적용 참고사항 - 파일런 내부 화재를 포함하며, 파일런에서 연료가 누출되어 다른 위치에서 화재가 발생한 경우도 이에 해당한다. - 추진계통 화재는 화재 구역(fire zone) 또는 가연성 유체 구역(flammable fluid zone) 내에서 발생할 수 있다. - 연소가 수반되지 않은 테일파이프 화재 및 고온 공기 누출로 인한 화재 경고는 본 정의에서 제외되며, 각각 테일파이프 화재(SCF-PP-TPF) 또는 구획 과열/공기 누출(SCF-PP-COAL)로 기록한다. - 엔진 케이싱 내부에 국한된 화재는 제외된다. - 잔디, 관목 또는 고여 있는 연료에서 발생한 화재 또한 제외된다.
19) 추진계통 연무 발생 이벤트 (SCF-PP-PSFE)	☐ 영문제목/약어(코드) : Propulsion System Fumes Event / SCF-PP-PSFE ☐ 용어정의 : 추진계통에서 발생하여 조종실 또는 객실에 유입된 상당한 연기 및/또는 연무(fumes)인 경우 * [원문] Significant smoke and/or fumes on the flight deck or cabin that are generated by the propulsion system. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
20) 왕복엔진 봉쇄 불능 방출 (SCF-PP-REU)	☐ 영문제목/약어(코드) : Reciprocating Engine Uncontainment / SCF-PP-REU ☐ 용어정의 : 엔진 구획을 완전히 벗어나 외부로 방출된 엔진 파편이 발생한 경우 * [원문] Engine debris that completely exits the engine compartment. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
21) 추력역전장치/ 베타 모드 오작동— 전개 불능 (SCF-PP-RFD)	☐ 영문제목/약어(코드) : Reverser/Beta Mode Malfunction — Failure to Deploy / SCF-PP-RFD ☐ 용어정의 : 지시되었음에도 추력역전장치가 전개되지 않거나 프로펠러가 베타 모드로 진입하지 못하는 고장인 경우 * [원문] The failure of a thrust reverser to deploy or a propeller to enter beta mode when commanded.

하위 범주 구분	세부내용
	☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
22) 추력역전장치/ 베타 모드 오작동— 비행 중 전개 (SCF-PP-RMID)	☐ 영문제목/약어(코드) : Reverser/Beta Mode Malfunction — In-flight Deployment / SCF-PP-RMID ☐ 용어정의 : 추력역전장치가 비행 중 전개되거나 프로펠러가 비행 중 베타 모드로 작동하는 경우(설계에서 의도된 경우는 제외) * [원문] The in-flight deployment of a thrust reverser, or in-flight beta mode for the propeller(exclusive of design intent). ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
23) 테일파이프 화재 (SCF-PP-TPF)	☐ 영문제목/약어(코드) : Tailpipe Fire / SCF-PP-TPF ☐ 용어정의 : 테일파이프 내부에서 화재가 발생하여 가시적인 지속 화염이 테일파이프 외부로 분출되는 경우 * [원문] Fire within the tailpipe, where visible sustained flames exit the tailpipe. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
24) 봉쇄 불능 (SCF-PP-UNC)	☐ 영문제목/약어(코드) : Uncontainment / SCF-PP-UNC ☐ 용어정의 : 회전체 구성품(블레이드, 디스크, 스페이서, 임펠러, 드럼/스풀)의 오작동으로 인해 파편이 봉쇄되지 않은 상태로 방출되는 경우 * [원문] The uncontained release of debris from a rotating component malfunction (blade, disk, spacer, impeller, drum/spool). ☐ 적용 참고사항 - 봉쇄 불능(uncontained)으로 분류되기 위해서는 파편이 나셀 외피를 완전히 관통하여 외부로 이탈해야 한다. 나셀 외피를 관통하였으나 외부로 이탈하지 않거나 완전히 통과하지 않은 부품은 봉쇄능력 있음(contained)으로 간주한다. - 흡입구 또는 배기구 개구부를 통해 구조물을 관통하지 않고 외부로 배출된 파편은 봉쇄능력 없음으로 판단하지 않는다. - 시동기 및 기어박스의 봉쇄 불능 방출은 제외되며, 기어박스/시동기 봉쇄 불능(SCF-PP-GBXU)으로 기록한다.

2. 동력장치 외 고장(SCF-NP) 하위 범주별 세부내용

(출처: CICTT SCF-NP Sub Category Definitions)

유형구분	세부내용
가. 항공전자시스템 (AVIONIC SYSTEM / AVION)	
1) 고도 정보 상실 (SCF-NP-AVION-ALT LS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Altitude Information Loss / SCF-NP-AVION-ALTLS ☐ 용어정의 : 고도 정보의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of altitude information. ☐ 적용 참고사항 - 기압 고도 또는 무선고도 정보의 표시 소실 또는 플래그 표시를 포함한다. - 주 고도계 또는 예비 고도계, 무선고도 정보의 상실 포함
2) 고도 정보 오류 (SCF-NP-AVION-ALT ERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Altitude Information Error / SCF-NP-AVION-ALTERR ☐ 용어정의 : 잘못된 고도 또는 높이 정보가 발생한 경우 * [원문] Erroneous altitude or height information. ☐ 적용 참고사항 - 표시장치 일체에 나타나는 잘못된 정보를 포함한다. - 기압 고도 또는 무선고도 정보 오류를 포함한다. - 주 고도계 또는 예비 고도계, 무선고도 정보의 오류를 포함한다. - 표시 값 고정 현상을 포함한다.
3) 대기속도 정보 상실 (SCF-NP-AVION-ASLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Airspeed Information Loss / SCF-NP-AVION-ASLS ☐ 용어정의 : 대기속도 정보의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of airspeed information. ☐ 적용 참고사항 - 대기속도 또는 마하수 정보의 표시 소실 또는 플래그 표시 포함한다. - 주 대기속도계 또는 예비 대기속도계, 마하수 정보의 상실 포함한다.
4) 대기속도 정보 오류 (SCF-NP-AVION-ASE RR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Airspeed Information Error / SCF-NP-AVION-ASERR ☐ 용어정의 : 대기속도 정보의 오류가 발생한 경우 * [원문] Erroneous airspeed information. ☐ 적용 참고사항 - 표시장치 일체에 나타나는 잘못된 정보를 포함한다. - 주 또는 예비 여부와 관계없이 모든 대기속도 또는 마하수 정보의 오류를 포함한다. - 표시 값 고정 현상을 포함한다.
5) 자세 정보 상실 (SCF-NP-AVION-ATT)	☐ 영문제목/약어(코드) : Attitude Information Loss / SCF-NP-AVION-ATTLS ☐ 용어정의 : 자세 정보의 상실이 발생한 경우

LS)	* [원문] Loss of attitude information. ☐ 적용 참고사항 - 이 경우 자세는 롤 또는 피치 자세로 정의된다. - 자세 정보의 표시 소실 또는 플래그 표시를 포함한다. - 주 자세 정보 또는 예비 자세 정보의 상실을 포함한다.
6) 자세 정보 오류 (SCF-NP-AVION-ATTERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Attitude Information Error / SCF-NP-AVION-ATTERR ☐ 용어정의 : 잘못된 자세 정보가 발생한 경우 * [원문] Erroneous attitude information. ☐ 적용 참고사항 - 이 경우 자세는 롤 또는 피치 자세로 정의된다. - 모든 표시장치에 나타나는 잘못된 정보를 포함한다. - 주 자세 정보 또는 예비 자세 정보의 오류를 포함한다. - 표시 값 고정 현상을 포함한다.
7) 받음각 정보 상실 (SCF-NP-AVION-AOALS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Angle of Attack Information Loss / SCF-NP-AVION-AOALS ☐ 용어정의 : 받음각(Angle of Attack) 정보의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of Angle of attack information. ☐ 적용 참고사항 - 받음각 표시의 모든 상실을 포함한다. - 받음각 정보의 표시 소실 또는 플래그 표시를 포함한다.
8) 받음각 정보 오류 (SCF-NP-AVION-AOAERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Angle of Attack Information Error / SCF-NP-AVION-AOAERR ☐ 용어정의 : 잘못된 받음각 정보가 발생한 경우 * [원문] Erroneous Angle of attack information. ☐ 적용 참고사항 - 잘못된 표시 또는 표시 값 고정 현상을 포함한다.
9) heading 정보 상실 (SCF-NP-AVION-HDGLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Heading Information Loss / SCF-NP-AVION-HDGLS ☐ 용어정의 : heading(기수 방위) 정보의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of heading information. ☐ 적용 참고사항 - heading 정보의 표시 소실 또는 플래그 표시를 포함한다. - 주 heading 정보 또는 예비 heading 정보의 상실을 포함한다.
10) heading 정보 오류 (SCF-NP-AVION-HDGERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Heading Information Error / SCF-NP-AVION-HDGERR ☐ 용어정의 : 잘못된 heading 정보가 발생한 경우 * [원문] Erroneous heading information.

	☐ 적용 참고사항 - 모든 표시장치에 나타나는 잘못된 정보를 포함한다. - 주 heading 정보 또는 예비 heading 정보의 오류를 포함한다.
11) 항법 정보 상실 (SCF-NP-AVION-NAVLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Navigation Information Loss / SCF-NP-AVION-NAVLS ☐ 용어정의 : 운항승무원에게 제공되는 항법 정보의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of navigation information to the flight crew. ☐ 적용 참고사항 - 기내 시스템 고장으로 인한 모든 항법 정보의 상실을 포함한다. - 기내 시스템 고장으로 인한 항법 정보의 표시 소실 또는 플래그 표시를 포함한다. - 지상 또는 위성기반 신호의 가용성 상실로 인한 정보 상실은 제외한다. - 포함되는 시스템의 예: ADF, VOR, DME, GPS, LORAN, ADS-B, 관성항법시스템, 기상레이더
12) 항법 정보 오류 (SCF-NP-AVION-NAVERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Navigation Information Error / SCF-NP-AVION-NAVERR ☐ 용어정의 : 운항승무원에게 제공되는 항법 정보의 오류가 발생한 경우 * [원문] Erroneous navigation information to the flight crew. ☐ 적용 참고사항 - 모든 표시장치에 나타나는 잘못된 정보를 포함한다. - 기내 시스템 고장으로 인한 잘못된 항법 정보를 포함한다. - 항법 데이터베이스 오류로 인한 잘못된 항법 정보를 포함한다. - 지상 또는 위성 기반 신호 오류로 인해 잘못된 항법 표시를 식별하지 못하는 고장을 포함한다. - 포함되는 시스템의 예: ADF, VOR, DME, GPS, LORAN, 관성항법시스템, 기상레이더
13) 경고 상실 (SCF-NP-AVION-WRNLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Warning Loss / SCF-NP-AVION-WRNLS ☐ 용어정의 : 경고 기능의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of warning function. ☐ 적용 참고사항 - 원인과 관계없이 모든 경고 기능의 고장을 포함한다. - 주의 단계 경보(caution level alert)는 즉각 조치를 요구하지 않으므로 제외한다. - 경고의 정의: 비행 안전 유지를 위해 즉각적인 인지와 운항승무원의 조치를 요구하는 상황을 알리는 자동 기능 - 경고는 시각, 촉각, 청각 등 모든 감각 경로를 포함 ○ 경고의 예: 로터 회전수 저하 경고, 항공기 교통 경고, 급변풍 경고, 엔진 관련 경고, 화재/연기 경고, 공기 블리드 고장 경고, 지형 경고,

	대기속도 초과 경고, 객실 고도 경고, 실속 경고, 이륙 구성 경고, 유압 시스템 경고, 착빙 경고
14) 경고 오류 (SCF-NP-AVION-WR NERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Warning Error / SCF-NP-AVION-WRNERR ☐ 용어정의 : 잘못된 경고가 발생한 경우 * [원문] Erroneous warning. ☐ 적용 참고사항 - 원인과 관계없이 모든 경고 기능의 오류를 포함한다. - 주의 단계 경보(caution level alert) 오류는 제외한다. - 경고의 정의: 비행 안전 유지를 위해 즉각적인 인지와 운항승무원의 조치를 요구하는 상황을 알리는 자동 기능 - 경고는 시각, 촉각, 청각 등 모든 감각 경로를 포함 ○ 경고의 예: 로터 회전수 저하 경고, 항공기 교통 경고, 급변풍 경고, 엔진 관련 경고, 화재/연기 경고, 공기 블리드 고장 경고, 지형 경고, 대기속도 초과 경고, 객실 고도 경고, 실속 경고, 이륙 구성 경고, 유압 시스템 경고, 착빙 경고
15) 항공교통관제와 의 통신 상실 (SCF-NP-AVION-CO MMLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Communication with ATC Loss / SCF-NP-AVION-COMMLS ☐ 용어정의 : 기내 장비 고장으로 인해 항공교통관제(ATC)와의 통신을 송신 및/또는 수신할 수 있는 능력의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of the ability to transmit and/or receive communications with Air Traffic Control(ATC) due to onboard equipment failure. ☐ 적용 참고사항 - 모든 무전기의 송신 및/또는 수신 상실을 포함한다. - 마이크가 송신 상태로 고착되는 경우를 포함한다. - 트랜스폰더 고장을 포함한다. - 원격조종국(RPS)과 ATC 간 통신 상실을 포함한다. - 관제소와의 거리 과다로 인한 통신 상실은 제외한다. - 지상 기반 ATC 장비 고장으로 인한 통신 상실은 제외한다. - 남아 있는 유일한 통신 수단이 트랜스폰더인 경우에도 SCF-NP-AVION-COMMLS로 코드화 한다.
16) 무인항공기시스 템과의 지휘통제 링 크 상실 (SCF-NP-AVION-LIN KLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Command and Control Link to UAS Loss / SCF-NP-AVION-LINKLS ☐ 용어정의 : 예기치 않게 무인항공기시스템(UAS)과의 지휘통제 링크가 상실된 상태가 발생한 경우 * [원문] Unanticipated lost command and control link to a UAS. ☐ 적용 참고사항

	- 고장이 발생한 위치(무인항공기, 원격조종국, 통신 인프라)와 관계없이 코드화 한다. - 예상된 링크 상실(예: 시계선의 일시적 제한으로 사전에 예상된 상실)은 제외한다.
17) 정밀접근 정보 오류 (SCF-NP-AVION-GSLOCERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Precision Approach Information Error / SCF-NP-AVION-GSLOCERR ☐ 용어정의 : 잘못되었거나 오해를 유발하는 정밀 계기접근 정보가 발생한 경우 * [원문] Erroneous or misleading precision instrument approach information. ☐ 적용 참고사항 - 잘못되었거나 오해를 유발하는 정보의 발생 원인과 관계없이 코드화 한다.
18) 비행관리 정보 오류 (SCF-NP-AVION-FMIERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Flight Management Information Error / SCF-NP-AVION-FMIERR ☐ 용어정의 : 안전과 관련된 비행관리 정보 오류가 발생한 경우 * [원문] Flight management information errors that are safety-related. ☐ 적용 참고사항 - 표시장치로의 정보 전달 실패를 포함한다. - 오래되었거나 잘못된 데이터베이스를 포함한다. - 안전에 중대한 영향을 미치는 비행관리 정보의 예: 대규모 V속도 오류, 연료 관리 정보, 필요 활주로 길이, 중량 및 무게중심 정보, 맵 시프트
19) 통합표시장치 상실 (SCF-NP-AVION-DULS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Integrated Display Unit Loss / SCF-NP-AVION-DULS ☐ 용어정의 : 하나 이상의 통합표시장치의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of one or more integrated display units. ☐ 적용 참고사항 - 특정 정보가 다른 표시장치에서 여전히 제공되는 경우에만 이 코드를 적용한다. - 예: 한 표시장치가 블랭크되어 고도 정보가 상실되었으나 다른 표시장치에서 표시 가능한 경우 SCF-NP-AVION-ALTLS는 코드화하지 않는다.
20) 기타 항공전자 고장 또는 오작동 (SCF-NP-AVION-OT)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Avionics Failure or Malfunction / SCF-NP-AVION-OTHR ☐ 용어정의 : 그 외 항공전자 시스템의 안전 관련 고장이나 오작동이

HR)	발생한 경우 * [원문] Any other safety-related failure or malfunction of the avionics system. ☐ 적용 참고사항 - 비상위치송신기 고장을 포함한다.
나. 객실 시스템 (CABIN SYSTEMS / CABIN)	
1) 조종사 산소 공급 고장 (SCF-NP-CABIN-O2PILFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Pilot Oxygen Failure / SCF-NP-CABIN-O2PILFL ☐ 용어정의 : 운항승무원 보조 산소 시스템 또는 보호용 호흡 장비의 고장 또는 오작동이 발생한 경우 * [원문] Failure or malfunction of the flight crew supplemental oxygen system or protective breathing equipment. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
2) 조종사 좌석의 비의도적 이동 (SCF-NP-CABIN-SEATMVUNC)	☐ 영문제목/약어(코드) : Uncommanded Movement of Pilot Seat / SCF-NP-CABIN-SEATMVUNC ☐ 용어정의 : 조종사 명령 없이 발생한 운항승무원 좌석의 이동이 발생한 경우 * [원문] Uncommanded movement of a flight crew seat. ☐ 적용 참고사항 - 수직, 수평 또는 측방 이동을 포함한다.
3) 항공기 좌석 고장 (SCF-NP-CABIN-SEATFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Aircraft Seat Failure / SCF-NP-CABIN-SEATFL ☐ 용어정의 : 운항승무원, 객실승무원 또는 승객 좌석이 의도된 대로 탑승자를 지지하지 못하는 경우 * [원문] Failure of a flight crew, cabin crew or passenger seat to support the occupant as intended. ☐ 적용 참고사항 - 좌석 레일 또는 이와 유사한 구조물이 좌석을 지지하지 못하는 경우를 포함한다.
4) 탑승자 구속 시스템 고장 (SCF-NP-CABIN-RESTFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Personnel Restraint System Failure / SCF-NP-CABIN-RESTFL ☐ 용어정의 : 운항승무원, 객실승무원 또는 승객 구속 시스템의 고장이 발생한 경우 * [원문] Failure of flight crew, cabin crew or passenger restraint systems. ☐ 적용 참고사항 - 승객 좌석 안전벨트 시스템 - 승무원 좌석 안전벨트 및 하니스

	- 에어백 시스템
5) 비상탈출구 고장 (SCF-NP-CABIN-EXIT FL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Emergency Exit Failure / SCF-NP-CABIN-EXITFL ☐ 용어정의 : 비상탈출구가 정상적으로 개방, 폐쇄, 또는 작동하지 않는 경우 * [원문] Failure of the emergency exits to open, close, or operate properly. ☐ 적용 참고사항 - 해당 장비가 장착된 항공기에서 승무원 사출 및 탈출 시스템이 정상적으로 기능하지 못하는 경우를 포함한다. - 비상 탈출 슬라이드가 전개되지 않는 고장을 포함한다.
6) 비의도적 도어 작동 (SCF-NP-CABIN-DROPUNC)	☐ 영문제목/약어(코드) : Uncommanded Door Operation / SCF-NP-CABIN-DROPUNC ☐ 용어정의 : 승객용 도어, 화물용 도어 또는 비상탈출구가 조종사 명령 없이 또는 부주의하게 작동한 경우 * [원문] Uncommanded or inadvertent operation of passenger doors, cargo doors, or emergency exits. ☐ 적용 참고사항 - 비상 탈출 슬라이드가 의도치 않게 전개된 경우를 포함한다.
7) 비상 조명 고장 (SCF-NP-CABIN-ELIT FL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Emergency Lighting Failure / SCF-NP-CABIN-ELITFL ☐ 용어정의 : 객실 비상 표시 또는 조명 시스템의 고장이 발생한 경우 * [원문] Failure of the cabin emergency marking or lighting system. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
8) 객실승무원 패널 고장 (SCF-NP-CABIN-CAP FL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cabin Attendant Panels Failure / SCF-NP-CABIN-CAPFL ☐ 용어정의 : 안전에 상당한 영향을 미치는, 객실승무원 패널의 고장이 발생한 경우 * [원문] Any safety-significant failure of a cabin attendant panel. ☐ 적용 참고사항 - 예: 조종사 명령 없이 발생한 조명 또는 통신 시스템 고장 - 전기적 단락 및 아크 발생은 SCF-NP-CABIN-CAPFL과 아크 발생 (SCF-NP-ELEC-ARC)으로 코드화 한다.
9) 갤리 시스템 고장 (SCF-NP-CABIN-GAFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Galley System Failure / SCF-NP-CABIN-GAFL ☐ 용어정의 : 안전에 중대한 영향을 미치는 갤리 시스템의 고장이 발생한 경우 * [원문] Failures of galley systems that are safety-significant.

	☐ 적용 참고사항 - 갤리 시스템 고장으로 인한 과열 발생을 포함한다. - 액체가 적절히 차단되지 않아 다른 시스템에 영향을 미친 경우를 포함한다. - 갤리 카트가 제어되지 않고 이동한 경우를 포함한다. - 전기적 단락 및 아크 발생은 SCF-NP-CABIN-GAFL과 아크 발생(SCF-NP-ELEC-ARC)으로 코드화 한다.
10) 기타 객실시스템 오작동 또는 고장 (SCF-NP-CABIN-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Cabin Systems Malfunction or Failure / SCF-NP-CABIN-OTHR ☐ 용어정의 : 기타 안전 관련 객실 시스템 고장이 발생한 경우 * [원문] Other safety-related cabin system failure. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
다. 전기동력 시스템 (ELECTRICAL POWER SYSTEMS / ELEC)	
1) 전기 발전 능력 상실 (SCF-NP-ELEC-GENLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Electrical Generating Capability Loss / SCF-NP-ELEC-GENLS ☐ 용어정의 : 항공기의 전기 발전 능력의 상실인 경우 * [원문] Loss of the aircraft's electrical generating capability. ☐ 적용 참고사항 - 중복 시스템의 일부에만 영향을 미치는 상실을 포함한다. (예: 두 개 중 하나의 발전기 상실) - 예비 전기 발전 능력의 상실을 포함한다. - 램에어터빈(RAT)의 전기 발전 능력 상실을 포함한다.
2) 전기시스템 오작동 (SCF-NP-ELEC-SYSMALF)	☐ 영문제목/약어(코드) : Electrical System Malfunction / SCF-NP-ELEC-SYSMALF ☐ 용어정의 : 전기 시스템 고장이 발생한 경우 * [원문] Electrical system malfunction. ☐ 적용 참고사항 - 과도 현상, 허용 범위를 벗어난 전압 또는 주파수, '더티 파워(dirty power)'를 포함한다. - 직류(DC)에서 교류(AC)로, 또는 교류에서 직류로의 변환 기능 상실을 포함한다. - 중복 시스템의 일부에만 영향을 미치는 오작동을 포함한다. - 부하 차단(load shedding) 기능의 오작동을 포함한다. - 회로 보호 장치가 차단(trip)되도록 하는 회로 과부하를 포함한다. - 차단기 등 회로 보호 장치의 오작동을 포함한다. - 전기적 아크 또는 스파크 발생은 SCF-NP-ELEC-SYSMALF로 코드화 하지 않으며, 아크 발생(SCF-NP-ELEC-ARC)으로 코드화 한다.

	- 전기 발전 능력 상실은 SCF-NP-ELEC-SYSMALF가 아닌 SCF-NP-ELEC-GENLS로 코드화 한다.
3) 배선 손상 (SCF-NP-ELEC-WIRE DMG)	☐ 영문제목/약어(코드) : Wire Damage / SCF-NP-ELEC-WIREDMG ☐ 용어정의 : 배선, 배선 다발, 전력 공급 케이블 또는 커넥터에 발생한 마찰 손상, 흠집, 절단, 올 풀림, 절연 열화 또는 기타 손상이 발생한 경우 * [원문] Chafing, nicks, cuts, fraying, insulation degradation or other damage to wires, wire bundles, power feeder cables or connectors. ☐ 적용 참고사항 - 항공기 어느 위치에서든 발생한 배선, 배선 다발 또는 전력 공급 케이블의 손상을 포함한다. - 연료 시스템 구성요소 인근에서 발생한 배선 손상을 포함한다. - 산소 시스템 구성요소 인근에서 발생한 배선 손상을 포함한다.
4) 아크 발생 (SCF-NP-ELEC-ARC)	☐ 영문제목/약어(코드) : Arcing / SCF-NP-ELEC-ARC ☐ 용어정의 : 배선, 배선 다발 또는 전력 공급 케이블에서 발생한 단락, 아크 또는 스파크가 발생한 경우 * [원문] Short circuits, arcing or sparking of wires, wire bundles or power feeder cables. ☐ 적용 참고사항 - 항공기 어느 위치에서든 발생한 아크를 포함한다. - 연료 시스템 구성요소 인근에서 발생한 아크를 포함한다. - 산소 시스템 구성요소 인근에서 발생한 아크를 포함한다.
5) 기타 전기 고장 또는 오작동 (SCF-NP-ELEC-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Electrical Failure or Malfunction / SCF-NP-ELEC-OTHR ☐ 용어정의 : 전기시스템과 관련된 기타 안전상 중대한 고장 또는 오작동 일체가 발생한 경우 * [원문] Any other safety-significant failure or malfunction of the electrical system. ☐ 적용 참고사항 - 전기시스템 냉각 상실은 장비 냉각 상실(SCF-NP-MISC-COOLLS)로 코드화 한다.
라. 환경제어 시스템 (ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS / ECS)	
1) 객실 감압 (SCF-NP-ECS-DECOMP)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cabin Decompression / SCF-NP-ECS-DECOMP ☐ 용어정의 : 환경 제어 시스템 고장으로 인한 객실 감압이 발생한 경우 * [원문] Cabin Decompression due to failure of the Environmental Control System.

	☐ 적용 참고사항 - ECS 고장으로 인해 발생한 폭발성, 급속 또는 완만한 감압을 포함한다. - 구조적 고장과 연계된 감압은 SCF-NP-ECS-DECOMP로 코딩하지 않으며, 객실 감압(SCF-NP-STRUCT-DECOMP)으로 코딩화 한다. - 예시: 공압 밸브의 비의도적 작동, 가압 제어기 고장, 객실 씰 고장 (도어/창문)
2) 객실 과압 (SCF-NP-ECS-PROVER)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cabin Overpressurization / SCF-NP-ECS-PROVER ☐ 용어정의 : 환경 제어 시스템 고장으로 인한 객실 과압이 발생한 경우 * [원문] Cabin Overpressurization due to failure of the Environmental Control System. ☐ 적용 참고사항 - 지상에 있을 때 객실을 감압하지 못하는 경우를 포함한다. - 비행 중 발생한 과도한 객실 과압을 포함한다.
3) 객실 가압 고장 (SCF-NP-ECS-PRFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cabin Pressurization Failure / SCF-NP-ECS-PRFL ☐ 용어정의 : 환경 제어 시스템 고장으로 인한 객실 가압이 이루어지지 않는 경우 * [원문] Failure to pressurize due to failure of the Environmental Control System. ☐ 적용 참고사항 - 예시: 공압 밸브의 부적절한 작동, 가압 제어기 고장, 객실 씰 고장(출입문/창문), 공기자료 정압 포트 또는 공기자료 감지 계통 고장, 공압 라인 또는 덕트 고장
4) 실내 온도 제어 상실 (SCF-NP-ECS-TEMP CTRLFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Interior Temperature Control Loss / SCF-NP-ECS-TEMPCTRLFL ☐ 용어정의 : 항공기 내에서 승무원이 실내 온도 또는 공기 흐름을 제어할 수 없게 되는 경우 * [원문] Loss of the crew's ability to control interior temperature or airflow in the aircraft. ☐ 적용 참고사항 - 저온 또는 고온 상태를 모두 포함한다. - 예시: 온도 센서 고장으로 인한 조종실 또는 객실 온도 제어 불능, 온도 제어 패널 고장, 공기 분배 덕트 또는 밸브 고장, 열교환 장치 고장, 공기순환기(Air Cycle Machine) 고장
5) 조종실 연기 제거 불능 (SCF-NP-ECS-SMKPE)	☐ 영문제목/약어(코드) : Inability to Clear Smoke from Flight Deck / SCF-NP-ECS-SMKPERSIS ☐ 용어정의 : 조종실(Flight Deck)의 연기를 제거하지 못하는 경우

RSIS)	* [원문] Inability to clear smoke from the flight deck. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
6) 음압 릴리프 밸브 고장 (SCF-NP-ECS-NGRLFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Negative Pressure Relief Valve Failure / SCF-NP-ECS-NGRLFL ☐ 용어정의 : 객실 음압 릴리프 밸브의 고장이 발생한 경우 * [원문] Failure of the cabin negative pressure relief valve. ☐ 적용 참고사항 - 부적절한 압력차에서 개방되는 경우를 포함한다. - 필요 시 개방되지 않는 고장을 포함하며, 이 경우 일반적으로 객실 내부 압력이 외부 압력보다 낮아지는 결과를 초래한다.
7) 기타 환경제어 시스템 오작동 또는 고장 (SCF-NP-ECS-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Environmental Control System Malfunction or Failure / SCF-NP-ECS-OTHR ☐ 용어정의 : 환경제어계통(ECS)에서 발생한 기타 안전 관련 고장 또는 오작동 일체가 발생한 경우 * [원문] Any other safety-relevant failure or malfunction of the Environmental Control System. ☐ 적용 참고사항 - 예: 공기순환기(Air Cycle Machine) 또는 ECS 팬과 같은 회전 장비에서 봉쇄되지 않은 방출이 발생한 경우
마. 비행 조종 시스템 (FLIGHT CONTROL SYSTEMS / FC)	
1) 비의도적 비행조종면 움직임 (SCF-NP-FC-UNCMV)	☐ 영문제목/약어(코드) : Uncommanded Flight Control Movement / SCF-NP-FC-UNCMV ☐ 용어정의 : 조종사나 자동비행조종 시스템이 지시하지 않았음에도 비행조종면이 움직이는 경우 * [원문] Movement of any flight control surface that is not commanded by a pilot or automatic flight controls. ☐ 적용 참고사항 - 양력 및 항력 장치, 탭(tab) 등을 포함한 주요 및 보조 비행조종면을 모두 포함한다. - '트림 폭주(trim runaway)'를 포함한다. - 비행조종면의 분리 현상은 SCF-NP-FC-UNCMV로 코딩하지 않고, '구조(STRUCT)'로 분류한다. - 자동비행조종 시스템의 오작동으로 인한 움직임은 SCF-NP-FC-UNCMV가 아닌 자동조종 제어 또는 유도 오류(SCF-NP-AFC-APERR)로 분류한다.
2) 비행조종면 명령	☐ 영문제목/약어(코드) : Flight Control Surface Failure to Move as

불이행 (SCF-NP-FC-MVFL)	Commanded / SCF-NP-FC-MVFL □ 용어정의 : 조종사 또는 자동비행조종 시스템의 지시에 따라 비행 조종면이 움직이지 않는 고장이 발생한 경우 * [원문] Failure of any Flight Control Surface to move as commanded by a pilot or automatic flight controls. □ 적용 참고사항 - 양력 및 항력 장치, 탭(tab) 등을 포함한 주요 및 보조 비행조종면을 포함한다. - 동력 상실, 기계적 간섭 등으로 인해 지시된 대로 움직이지 못하는 경우를 포함한다. - 트림이 불가능한 경우를 포함한다. - 조종면 걸림(jam)을 포함한다. - 자동비행조종 시스템의 오작동과 연계된 움직임은 SCF-NP-FC-MVFL이 아닌 SCF-NP-AFC-APERR로 코딩하는 것이 적절하다.
3) 조종력의 현저한 변화 (SCF-NP-FC-FRCCHG)	□ 영문제목/약어(코드) : Significant Changes in Control Force / SCF-NP-FC-FRCCHG □ 용어정의 : 조종력(Control Force) 특성에 현저한 변화가 발생한 경우 * [원문] Significant change in control force characteristics. □ 적용 참고사항 - 비행조종면은 여전히 움직일 수 있으나, 조종력이 정상 상태보다 증가하거나 감소한 경우에 해당한다. - 로드 필(load feel) 계통 고장을 포함한다. - SCF-NP-FC-MVFL으로 코딩되는 이벤트는 제외된다. - SCF-NP-FC-FBWREV로 코딩되는 이벤트는 제외된다.
4) 플라이바이와이어 리버전 (SCF-NP-FC-FBWREV)	□ 영문제목/약어(코드) : Fly-by-wire Reversion / SCF-NP-FC-FBWREV □ 용어정의 : 플라이바이와이어 또는 플라이바이라이트 비행조종계통이 정상 모드에서 대체 또는 백업 제어 모드로 전환되는 모든 경우 * [원문] Any reversion of a fly-by-wire or fly-by-light flight control system from the normal mode to an alternate or back-up mode. □ 적용 참고사항 - 리버전 모드는 정상 모드에 비해 성능이 저하된 비행조종 모드이다. ※ 주: 성능이 저하된 비행조종 모드를 '직접(direct)', '대체 모드(alternate mode)' 등 제작사마다 서로 다른 명칭으로 부름.
5) 기타 비행조종계통 오작동 또는 고장 (SCF-NP-FC-OTHR)	□ 영문제목/약어(코드) : Other Flight Control Systems Malfunction or Failure / SCF-NP-FC-OTHR □ 용어정의 : 비행조종계통에서 발생한 기타 모든 안전상 중대한 고장

	또는 오작동이 발생한 경우 * [원문] Any other safety-significant failure or malfunction of the flight control system.
바. 자동비행조종 시스템 (AUTOMATIC FLIGHT CONTROLS / AFC)	
1) 자동조종 기능 상실 (SCF-NP-AFC-APLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Autopilot Function Loss / SCF-NP-AFC-APLS ☐ 용어정의 : 자동조종 기능의 상실 또는 사용 불능 상태인 경우 * [원문] Loss or unavailability of autopilot function. ☐ 적용 참고사항 - 유도 모드의 전부 또는 일부 상실, 모드 결합 불능, 캡처 실패, 비의도적 자동조종 해제를 포함한다. - 비행지시계(Flight Director) 유도 상실을 포함한다.
2) 자동조종 제어 또는 유도 오류 (SCF-NP-AFC-APERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Autopilot Control or Guidance Error / SCF-NP-AFC-APERR ☐ 용어정의 : 자동조종 제어 또는 유도의 오류가 발생한 경우 * [원문] Erroneous control or guidance by the autopilot. ☐ 적용 참고사항 - 자동조종의 하드오버(hard over), 슬로오버(slow over), 진동성 고장(oscillatory failure) 또는 그 밖의 오류 작동을 포함한다. - 비행지시계(Flight Director)의 오류 유도를 포함한다.
3) 자동조종 모드 변경 표시 고장 (SCF-NP-AFC-APMCFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Autopilot Mode Change Annunciation Failure / SCF-NP-AFC-APMCFL ☐ 용어정의 : 모드 변경에 대한 표시 없이 발생한 자동조종 모드 변경되는 경우 * [원문] Unannunciated autopilot mode changes. ☐ 적용 참고사항 - 표시되지 않은 모드 변경을 포함한다. - 표시 없이 발생한 자동조종 해제를 포함한다. - 비의도적 모드 변경(비의도적 모드 결합 포함)을 포함한다. - 자동조종 기능을 사용할 수 없는 경우(모드 전부 또는 일부 상실, 결합 불능 등)는 자동조종 기능 상실(SCF-NP-AFC-APLS)로 코딩한다.
4) 자동추력 제어 불능 또는 상실 (SCF-NP-AFC-ATLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Automatic Thrust Control Unavailable or Loss / SCF-NP-AFC-ATLS ☐ 용어정의 : 자동스로틀 또는 자동추력 기능의 상실 또는 사용 불능 상태인 경우 * [원문] Loss or unavailability of autothrottle or autothrust. ☐ 적용 참고사항

	- 자동스로틀 또는 자동추력 기능의 상실 포함.
5) 자동 추력 제어 오류 (SCF-NP-AFC-ATERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Automatic Thrust Control Error / SCF-NP-AFC-ATERR ☐ 용어정의 : 자동스로틀 또는 자동추력 작동 오류가 발생한 경우 * [원문] Erroneous autothrottle or autothrust operation. ☐ 적용 참고사항 - 자동스로틀 또는 자동추력 작동으로 인해 추력이 과도하게 증가하거나 부족해진 경우를 포함한다. - 자동추력 제어의 성능이 저하된 경우를 포함한다. - 승무원의 지시 없이 자동스로틀 또는 자동추력이 결합되거나 해제되는 경우를 포함한다.
6) 자동 보호 기능 고장 (SCF-NP-AFC-AUTO PROTF)	☐ 영문제목/약어(코드) : Automatic Protection Functions Failure / SCF-NP-AFC-AUTOPROTF ☐ 용어정의 : 자동 보호 기능이 상실되거나 오류로 작동하는 경우 * [원문] Any loss or erroneous operation of automatic protection functions. ☐ 적용 참고사항 - 자동 충돌 회피, 뱅크각 보호 또는 실속 보호와 같은 비행 한계 보호 기능, 자동 지형 회피 기능, 제한·금지 구역 자동 회피 기능 등 자동 보호 기능을 포함한다. - 이에 연계된 주의 또는 경고 표시의 상실은 포함하지 않으며, 해당 경우는 경고 상실(SCF-NP-AVION-WRNLS)로 코딩한다.
7) 자동 제동 상실 (SCF-NP-AFC-ABRKLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Automatic Braking Loss / SCF-NP-AFC-ABRKLS ☐ 용어정의 : 자동 제동 기능의 상실이 발생한 경우 * [원문] Loss of any automatic braking function. ☐ 적용 참고사항 - 오토브레이크(Autobrake), 브레이크 투 베이케이트(Brake to Vacate) 등을 포함한다
8) 자동 제동 작동 오류 (SCF-NP-AFC-ABRKERR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Automatic Braking Operation Error / SCF-NP-AFC-ABRKERR ☐ 용어정의 : 자동 제동 기능의 오류 일체가 발생하는 경우 * [원문] Any erroneous automatic braking function. ☐ 적용 참고사항 - 지시 없이 자동 제동이 결합되거나 해제되는 경우를 포함한다.
9) 자율 운용 프로그램 고장에 따른 무	☐ 영문제목/약어(코드) : Unmanned Aircraft Following Autonomous Operation Program Failure / SCF-NP-AFC-AOPFL

인항공기 운용 실패 (SCF-NP-AFC-AOPFL)	☐ 용어정의 : 무인항공기(UA)가 의도된 자율 운용 프로그램에 따라 비행하지 못한 경우 * [원문] Failure of an Unmanned Aircraft (UA) to fly autonomous operation program it was intended to fly. ☐ 적용 참고사항 - 지휘·통제 링크 상실 시 사전에 설정된 경로를 자율적으로 비행하도록 설계된 무인항공기에 적용되며, 해당 자율 비행을 수행하지 못한 경우를 코딩한다.
10) 기타 자동비행 조종 시스템 오작동 또는 고장 (SCF-NP-AFC-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Automatic Flight Controls Malfunction or Failure / SCF-NP-AFC-OTHR ☐ 용어정의 : 자동비행조종 시스템에서 발생한 기타 안전 관련 고장 또는 오작동이 발생하는 경우 ☐ 적용 참고사항 - 자동조종을 수동으로 해제할 수 없게 되는 경우를 포함한다. - 자동비행조종 시스템에서 발생한 기타 모든 안전 관련 고장 또는 오작동을 포함한다.
사. 연료 시스템 (FUEL SYSTEMS / FUEL)	
1) 연료 탱크 압력 (SCF-NP-FUEL-TNKPR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Fuel Tank Pressure / SCF-NP-FUEL-TNKPR ☐ 용어정의 : 연료계통의 고장으로 인해 연료 탱크 차압이 허용 한계를 벗어난 경우 * [원문] Fuel tank differential pressure not within limits due to a malfunction of the fuel system. ☐ 적용 참고사항 - 연료 탱크가 정상적으로 가압되지 않는 경우를 포함한다. - 연료 탱크의 과도한 가압을 포함한다. - 연료 탱크가 정상적으로 통기(벤트)되지 않는 경우를 포함한다. - 연소로 인한 연료 탱크 폭발은 제외한다.
2) 연료 불균형 (SCF-NP-FUEL-IMB)	☐ 영문제목/약어(코드) : Fuel Imbalance / SCF-NP-FUEL-IMB ☐ 용어정의 : 계통 고장으로 인해 연료 탱크 간 연료량 차이가 발생하여 허용된 횡방향 또는 종방향 무게중심 한계를 초과한 경우 * [원문] Due to a system malfunction, fuel quantities in the fuel tanks differ in such a way that the allowable lateral or longitudinal center of gravity limits are exceeded. ☐ 적용 참고사항 - 연료 적재로 인해 인증된 종방향 또는 횡방향 한계를 초과하는 경우를 포함한다
3) 연료 제어	☐ 영문제목/약어(코드) : Fuel Control / SCF-NP-FUEL-CTRL

(SCF-NP-FUEL-CTRL)	□ 용어정의 : 시스템 고장으로 인해 연료 유량 또는 연료 상태를 적절히 제어할 수 없게 되는 경우 * [원문] System failure causing inability to properly control the fuel flow or state □ 적용 참고사항 - 연료 이송 계통이 지시된 대로 연료를 이송하지 못하는 경우를 포함한다. - 연료 이송 계통이 지시되었음에도 연료 이송을 중단하지 못하는 경우를 포함한다. - 계통 고장으로 인한 연료 고갈(fuel starvation)로 엔진 고장이 발생한 경우를 포함한다. - 필터 막힘과 함께 필터 바이패스 고장으로 인해 발생한 연료 고갈을 포함한다. - 지시 없이 계통이 연료를 이송하는 경우를 포함한다. - 계통이 지시된 대로 연료를 정확히 이송하지 못하는 경우를 포함한다. - 지시된 연료 탱크에서 연료가 공급되지 않는 경우를 포함한다. - 연료 제어 상실로 인해 연료 불균형이 발생한 경우에는 SCF-NP-FUEL-CTRL과 SCF-NP-FUEL-IMB으로 모두 코딩한다.
4) 연료 누출 (SCF-NP-FUEL-LK)	□ 영문제목/약어(코드) : Fuel Leak / SCF-NP-FUEL-LK □ 용어정의 : 화재로 이어질 수 있거나 연료의 상당한 손실을 초래할 가능성이 있는 연료 누출이 발생한 경우 * [원문] Leaks of fuel that could credibly lead to a fire or significant loss of fuel. □ 적용 참고사항 - 이후의 연료 손실 여부와 관계없이 연료 탱크 관통으로 인한 누출을 포함한다. - 엔진 하부에서 발생한 연료 누출은 SCF-NP-FUEL-LK로 코딩하지 않으며, 가연성 유체 누출(SCF-PP-FFL)로 코딩한다. - 착륙장치 분리로 인해 직접 발생한 누출을 포함한다. 삼출(seep)은 제외한다. - 전용 배출 장치를 통해 직접 외부로 배출되는 소규모 누출은 제외한다.
5) 연료 방출 고장 (SCF-NP-FUEL-JETTFL)	□ 영문제목/약어(코드) : Fuel Jettison Failure / SCF-NP-FUEL-JETTFL □ 용어정의 : 연료 방출 시스템이 지시된 대로 작동하지 않는 경우 * [원문] Failure of a fuel jettison system to function as commanded. □ 적용 참고사항 - 시스템이 지시된 대로 연료를 방출하지 못하는 경우를 포함한다.

	- 시스템이 지시되었음에도 연료 방출을 중단하지 못하는 경우를 포함한다. - 지시 없이 시스템이 연료를 방출하는 경우를 포함한다.
6) 오염된 연료 (SCF-NP-FUEL-CONTAM)	☐ 영문제목/약어(코드) : Contaminated Fuel / SCF-NP-FUEL-CONTAM ☐ 용어정의 : 연료계통 내에 존재하여 계통 고장 또는 오작동을 초래할 가능성이 있는 일체의 이물질이 발생한 경우 * [원문] Any foreign substance in the fuel system which could credibly cause a system failure or malfunction. ☐ 적용 참고사항 - 급유 또는 정비 과정 등 항공기 외부로부터 유입된 오염물질을 포함한다. - 부품 마모 또는 고장으로 인해 항공기 내부에서 발생한 오염물질을 포함한다. - 반드시 교체 입자일 필요는 없으며, 부적합한 연료가 주입된 경우도 포함한다. - 물 또는 얼음을 포함한다.
7) 기타 연료계통 오작동 또는 고장 (SCF-NP-FUEL-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Fuel Systems Malfunction or Failure / SCF-NP-FUEL-OTHR ☐ 용어정의 : 기타 연료 시스템의 안전 관련 고장 또는 오류 일체의 경우 * [원문] Any other safety-significant failure or malfunction of the fuel system. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음
아. 착륙 장치 (LANDING GEAR / LG)	
1) 착륙장치 전개 불능 (SCF-NP-LG-EXTFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Landing Gear Extend Failure / SCF-NP-LG-EXTFL ☐ 용어정의 : 착륙장치가 지시되었음에도 전개되지 않는 경우 * [원문] Failure of the landing gear to extend when commanded. ☐ 적용 참고사항 - 하나 이상의 착륙장치가 완전히 전개되거나 잠금(lock) 상태로 고정되지 않는 경우를 포함한다. - 정상 전개 계통 또는 비상 전개 계통의 고장을 포함한다. - 착륙장치 전개를 방해하는 착륙장치 도어가 열리지 않는 고장을 포함한다. - 착륙장치 레버 또는 비상 전개 레버/지시의 고장으로 인해 착륙장치가 전개되지 않는 경우를 포함한다. - 이후 시도에서 착륙장치가 성공적으로 전개되었더라도, 본 코딩을 적용한다.

2) 착륙장치 수납 불능 (SCF-NP-LG-RETFL)	□ 영문제목/약어(코드) : Landing Gear Retract Failure / SCF-NP-LG-RETFL □ 용어정의 : 착륙장치가 지시되었음에도 수납되지 않는 경우 * [원문] Failure of the landing gear to retract when commanded. □ 적용 참고사항 - 하나 이상의 착륙장치가 완전히 수납되거나 잠금(lock) 상태로 고정되지 않는 경우를 포함한다. - 착륙장치 수납을 방해하는 착륙장치 도어가 열리지 않는 고장을 포함한다. - 착륙장치 레버의 고장으로 인해 착륙장치가 수납되지 않는 경우를 포함한다. - 이후 시도에서 착륙장치가 성공적으로 수납되었더라도, 본 코딩을 적용한다.
3) 착륙장치 구조 고장 (SCF-NP-LG-STRUCT FL)	□ 영문제목/약어(코드) : Landing Gear Structural Failure / SCF-NP-LG-STRUCTFL □ 용어정의 : 레그(legs) 또는 링크(links)와 같은 주요 또는 보조 착륙장치 구조물이 상실되거나 붕괴된 경우 * [원문] Loss or collapse of primary or secondary landing gear structure such as legs or links. □ 적용 참고사항 - 완충장치(쇼크 업소버)가 수축되었거나 고장으로 인해 발생한 구조적 고장을 포함한다. - 헬리콥터 스키드의 구조적 고장을 포함한다. - 착륙장치 분리의 경우, SCF-NP-LG-STRUCTFL과 항공기 대형 구성품 분리(SCF-NP-STRUCT-PDA)로 이중 코딩한다.
4) 표시 고장 (SCF-NP-LG-INDFL)	□ 영문제목/약어(코드) : Indication Failure / SCF-NP-LG-INDFL □ 용어정의 : 착륙장치 표시 시스템 자체의 오작동에 한정된 고장이 발생한 경우 * [원문] Failure of landing gear indicating systems limited to malfunctioning of the indication system only. □ 적용 참고사항 - 착륙장치 전개/수납 및 잠금(up/down & locked) 표시의 오류 또는 미표시를 포함한다. - 중량감지장치(weight-on-wheels) 표시를 한다. - 착륙장치 이동 중(in transit) 표시를 한다. - 제동장치 고장 표시를 한다. - 제동장치 온도 표시를 한다. - 주차 브레이크 또는 비상 브레이크 표시를 한다. - 타이어 압력 표시를 한다.

5) 조향 계통 고장 (SCF-NP-LG-STEERFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Steering System Failure / SCF-NP-LG-STEERFL ☐ 용어정의 : 조향계통의 고장이 발생한 경우 * [원문] Failure of the steering system. ☐ 적용 참고사항 - 조향이 작동하지 않거나, 안전에 영향을 미칠 정도로 조향 성능이 저하된 경우를 포함한다. - 비의도적 조향을 포함한다. - 지시된 것보다 과도하거나 부족한 조향을 포함한다. - 스윙블 잠금(swivel lock) 기구가 잠기지 않거나 해제되지 않는 고장을 포함한다.
6) 타이어 고장 (SCF-NP-LG-TIREFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Tire Failure / SCF-NP-LG-TIREFL ☐ 용어정의 : 타이어의 고장이 발생한 경우 * [원문] Tire failures. ☐ 적용 참고사항 - 타이어 파열(blowout)을 포함한다. - 트레드 분리(tread separation)를 포함한다. - 타이어와 휠의 분리를 포함한다. - 타이어 고장으로 인해 중요 계통 또는 구조물에 부수적 손상이 발생한 경우를 포함한다. - 항공기 운용 중 어느 시점에서 발생한 타이어 고장도 포함한다. - 브레이크 잠김으로 인해 발생한 타이어 파열은 SCF-NP-LG-TIREFL로 코딩하지 않으며, 제동계통 고장(SCF-NP-LG-BRKFL)으로 코딩한다. - 휠 잠김으로 인해 발생한 타이어 파열은 SCF-NP-LG-TIREFL로 코딩하지 않으며, 휠 고장(SCF-NP-LG-WHLFL)으로 코딩한다. - 항공기가 운용 중이 아닐 때 발생한 고장은 제외한다.
7) 휠 고장 (SCF-NP-LG-WHLFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Wheel Failure / SCF-NP-LG-WHLFL ☐ 용어정의 : 휠 고장이 발생한 경우 * [원문] Wheel failures. ☐ 적용 참고사항 - 휠 파손, 하나 이상의 휠 상실, 베어링 고장, 휠 잠김을 포함한다. - 브레이크 잠김으로 인해 발생한 휠 잠김은 SCF-NP-LG-WHLFL로 코딩하지 않으며, 제동계통 고장(SCF-NP-LG-BRKFL)으로 코딩한다.
8) 제동계통 고장 (SCF-NP-LG-BRKFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Brake System Failure / SCF-NP-LG-BRKFL ☐ 용어정의 : 제동계통의 고장 또는 오작동이 발생한 경우 * [원문] Brake system failure or malfunction. ☐ 적용 참고사항

	- 주 제동 및/또는 비상 제동 기능의 전부 또는 일부 상실을 포함한다. - 주차 브레이크 기능의 전부 또는 일부 상실을 포함한다. - 자동제동(autobrake) 고장을 포함한다. - 안티스키드(anti-skid) 계통 고장을 포함한다. - 지시 없이 발생한 제동(uncommanded braking)을 포함한다. - 제동 끌림(brake dragging) 또는 잠김(lock-up)을 포함한다. - 유압계통 고장으로 인해 발생한 제동 고장은 SCF-NP-LG-BRKFL과 유압계통 고장(SCF-NP-MISC-HYDFL)으로 코딩한다. - 제동 표시 고장 및 주차 브레이크 표시 고장은 SCF-NP-LG-BRKFL로 코딩하지 않으며, 표시 고장(SCF-NP-LG-INDFL)으로 코딩한다. - 자동 제동 기능의 고장은 자동비행조종 시스템(AFC) 절에서 다룬다.
9) 착륙 장치 진동 (SCF-NP-LG-VIB)	☐ 영문제목/약어(코드) : Landing Gear Vibration / SCF-NP-LG-VIB ☐ 용어정의 : 착륙장치의 진동 또는 시미(shimmy) 현상이 발생한 경우 * [원문] Landing gear vibration or shimmy. ☐ 적용 참고사항 - 노즈, 메인 또는 테일 장착 착륙장치에서 발생한 진동 또는 시미를 포함한다.
10) 부유 계통 고장 (SCF-NP-LG-FLOTFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Flotation System Failure / SCF-NP-LG-FLOTFL ☐ 용어정의 : 정상 또는 비상 부유 계통의 고장 또는 오작동이 발생한 경우 * [원문] Failure or malfunction of normal or emergency flotation system. ☐ 적용 참고사항 - 고정식 플로트 또는 폰툰의 고장을 포함한다. - 팽창식/비상 항공기 부유 계통의 고장을 포함한다. - 비행정의 선체 고장은 SCF-NP-LG-FLOTFL로 코딩하지 않으며, 항공기 구조 균열(SCF-NP-STRUCT-CRK)로 코딩한다.
11) 기타 착륙장치 오작동 또는 고장 (SCF-NP-LG-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Landing Gear Malfunction or Failure / SCF-NP-LG-OTHR ☐ 용어정의 : 착륙장치 계통에서 발생한 기타 안전 관련 고장 또는 오작동 일체가 발생한 경우 * [원문] Any other safety-related failure or malfunction of the landing gear system. ☐ 적용 참고사항 - 지상 견인 계통 중 항공기 측 구성요소의 고장을 포함한다. - 지시 없이 발생한 착륙장치 전개 또는 수납을 포함한다. - 비행 중 지시 없이 착륙장치 도어가 개방되는 경우를 포함한다.

	- 착륙장치의 전개 또는 수납 속도가 현저히 지연되어 운항승무원이 비정상 절차를 수행하게 되는 경우를 포함한다.
자. 기타 시스템 (MISCELLANEOUS SYSTEMS / MISC)	
1) 보조 동력 장치 고장 (SCF-NP-MISC-APUFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Auxiliary Power Unit Failure / SCF-NP-MISC-APUFL ☐ 용어정의 : APU 계통에서 발생한 모든 안전 관련 고장이 발생한 경우 * [원문] Any safety-related failure of an APU system. ☐ 적용 참고사항 - 화재, 회전체 파손에 따른 봉쇄되지 않은 방출, 과속, 케이스 관통 (burn-through), 구획 과열, 가연성 유체 누출, 연기 유입 등과 같은 사례를 포함한다
2) 공압 계통 고장 (SCF-NP-MISC-PNEUFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Pneumatic System Failure / SCF-NP-MISC-PNEUFL ☐ 용어정의 : 파열 또는 누출과 같은 공압 계통의 고장이 발생한 경우 * [원문] Pneumatic system failures such as ruptures or leaks. ☐ 적용 참고사항 - 엔진 블리드 포트부터 압력 조절 및/또는 차단 밸브까지의 고압 계통을 포함한다. - 공압 계통 경고 계통의 상실은 SCF-NP-MISC-PNEUFL로 코딩하지 않으며, 경고 상실(SCF-NP-AVION-WRNLS)로 코딩한다. - 공압 계통 경고 계통의 오류는 SCF-NP-MISC-PNEUFL로 코딩하지 않으며, 경고 오류(SCF-NP-AVION-WRNERR)로 코딩한다.
3) 유압 계통 고장 (SCF-NP-MISC-HYD FL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Hydraulic System Failure / SCF-NP-MISC-HYD FL ☐ 용어정의 : 안전에 영향을 미치는 유압 계통 고장 일체가 발생한 경우 * [원문] Any hydraulic system failure that affects safety. ☐ 적용 참고사항 - 예를 들어, 3중 주 유압 계통 중 1개 계통 상실과 같이 중복 계통의 일부에만 영향을 미치는 고장을 포함한다. - 누출, 유체량 저하, 펌프 고장, 압력 상실, 과열, 과압 발생을 포함한다. - 유압 계통의 압력·유량·온도 경고/표시 계통의 상실은 SCF-NP-MISC-HYD FL로 코딩하지 않으며, 경고 상실(SCF-NP-AVION-WRNLS)로 코딩한다. - 유압 계통의 압력·유량·온도 경고/표시 계통의 오류는 SCF-NP-MISC-HYD FL로 코딩하지 않으며, 경고 오류(SCF-NP-AVION-WRNERR)로 코딩한다.
4) 화물 고정 계통 고장	☐ 영문제목/약어(코드) : Cargo Restraint System Failure / SCF-NP-MISC-CARGRSTFL

(SCF-NP-MISC-CAR GRSTFL)	☐ 용어정의 : 화물 고정 계통이 화물을 적절히 고정하지 못하는 경우 * [원문] Failure of the cargo restraint system to restrain the cargo. ☐ 적용 참고사항 - 지시 없이 발생한 화물 이동을 포함한다. - 스트랩 파단 등과 같은 고정장치의 고장을 포함한다.
5) 방빙/제빙 기능 고장 (SCF-NP-MISC-ANTI CEFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Anti-ice or De-ice Function Failure / SCF-NP-MISC-ANTICEFL ☐ 용어정의 : 방빙 또는 제빙 기능 고장 일체가 발생한 경우 * [원문] Any failure of the anti-ice or de-icing function. ☐ 적용 참고사항 - 엔진 방빙 기능 상실을 포함한다. - 카뷰레터 히트와 같은 흡기 결빙 방지 계통의 상실을 포함한다. - 날개, 수평안정판, 수직안정판, 전면유리, 프로펠러, 피토 프로브, 정압 포트, 받음각 센서 등의 방빙/제빙 기능을 포함한다. - 결빙 경고 계통의 상실 또는 고장은 경고 상실(SCF-NP-AVION-WRNLS) 또는 경고 오류(SCF-NP-AVION-WRNERR)로 코딩한다. - 방빙 또는 제빙 계통 기능의 부분 상실을 포함한다. - 방빙 또는 제빙 계통 구성품 또는 인접 구조 부재의 과열을 포함한다.
6) 소화 계통 고장 (SCF-NP-MISC-FIRE XTFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Fire Extinguishing System Failure / SCF-NP-MISC-FIREEXTFL ☐ 용어정의 : 소화 계통의 고장 또는 오작동이 발생한 경우 * [원문] Failure or malfunction of fire extinguishing systems. ☐ 적용 참고사항 - 엔진 또는 APU 소화 계통을 포함한다. - 화물칸 또는 기타 비엔진 구획의 소화 계통을 포함한다. - 휴대용 소화기는 기타 객실 계통 오작동 또는 고장(SCF-NP-CABIN-OTHR)으로 코딩한다. - 감지 계통의 상실 또는 고장은 경고 상실(SCF-NP-AVION-WRNLS) 또는 경고 오류(SCF-NP-AVION-WRNERR)로 코딩한다.
7) 장비 냉각 상실 (SCF-NP-MISC-COO LLS)	☐ 영문제목/약어(코드) : Equipment Cooling Loss / SCF-NP-MISC-COOLLS ☐ 용어정의 : 필수 장비 냉각의 상실 또는 감소가 발생한 경우 * [원문] Loss of or reduction of necessary equipment cooling. ☐ 적용 참고사항 - 전기 계통 냉각, 항공전자 냉각 등 항공기 내 모든 장비 냉각 계통을 포함한다.

	- 객실 온도 제어는 SCF-NP-MISC-COOLLS로 코딩하지 않으며, 실내 온도 제어 상실(SCF-NP-ECS-TEMPCTRLFL)로 코딩한다.
8) 전선 충돌 방지 계통 고장 (SCF-NP-MISC-WSP SFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Wire Strike Protection System Failure / SCF-NP-MISC-WSPSFL ☐ 용어정의 : 전선 충돌 방지 계통(WSPS)의 안전에 중대한 고장이 발생한 경우 * [원문] A safety significant failure of a Wire Strike Protection System (WSPS). ☐ 적용 참고사항 - 헬리콥터 및 농업·소방 항공기에 적용되는 전선 및 케이블 절단 장치에 해당한다. 해당 계통은 고압선 등 전선이나 케이블이 항공기에 얹히거나 손상을 유발하기 전에 절단하도록 설계되어 있다.
9) 그 외 기타 오작동 또는 고장 (SCF-NP-MISC-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Miscellaneous Malfunction or Failure / SCF-NP-MISC-OTHR ☐ 용어정의 : 본 절에서 다루는 기타 계통과 관련된 기타 모든 안전 관련 고장 또는 오작동이 발생한 경우 * [원문] Any other safety-related failure or malfunction of the miscellaneous systems covered in this section. ☐ 적용 참고사항 - 램 에어 터빈(RAT)의 작동 불능 또는 봉쇄능력이 없는 방출을 포함한다. - 유압 펌프 등 엔진 부속품의 봉쇄능력이 없는 방출을 포함한다. - 전향공기 낙하산의 의도되지 않은 전개 또는 전개 불능을 포함한다. - 전면유리 우천 보호 계통 고장을 포함한다. - 밸러스트 계통 고장을 포함한다. - 농업용 살포 계통 고장을 포함한다. - 호퍼(hopper), 분사 노즐 등 농업용 살포 장비, 소방 계통 및 장비, 글라이더 견인 장비와 관련된 안전에 중대한 사건을 포함한다.
차. 회전익 시스템 (ROTOR SYSTEMS / RS)	
1) 주회전익 구동 시스템 고장 (SCF-NP-RS-MRDSFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Main Rotor Drive System Failure / SCF-NP-RS-MRDSFL ☐ 용어정의 : 주회전익 구동 시스템의 고장 또는 안전과 관련된 결함이 발생한 경우 * [원문] Main Rotor Drive System failure or safety-related discrepancy. ☐ 적용 참고사항 - 포함 구성품: 주회전익 마스트, 주회전익 브레이크, 주 변속기, 윤활 시스템, 오일 감지 시스템, 주회전익 구동축, 플렉스 커플링, 스프

	래그 클러치, 스와시플레이트, 엔진과 변속기 사이에 위치한 기타 모든 구성품
2) 주회전익 제어 시스템 고장 (SCF-NP-RS-MRCSFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Main Rotor Control System Failure / SCF-NP-RS-MRCSFL ☐ 용어정의 : 주회전익 제어 시스템의 고장 또는 안전과 관련된 결함이 발생한 경우 * [원문] Main Rotor Control System failure or safety-related discrepancy. ☐ 적용 참고사항 - 포함 구성품: 연결 기구(linkages), 전자식 제어 장치, 유압 구성품
3) 주회전익 블레이드 고장 (SCF-NP-RS-MRBFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Main Rotor Blade Failure / SCF-NP-RS-MRBFL ☐ 용어정의 : 주회전익 블레이드의 고장이 발생한 경우 * [원문] Main Rotor Blade Failure. ☐ 적용 참고사항 - 금속 또는 복합재 블레이드 구성품에서 발생한 고장 또는 안전 관련 결함을 포함한다.
4) 주회전익 헤드 고장 (SCF-NP-RS-MRHDFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Main Rotor Head Failure / SCF-NP-RS-MRHDFL ☐ 용어정의 : 주회전익 헤드의 고장이 발생한 경우 * [원문] Main Rotor Head Failure. ☐ 적용 참고사항 - 포함 구성품: 주회전익 그림, 주회전익 핀/볼트, 드래그 브레이스, 금속·엘라스토머 베어링, 주회전익 스펀들, 주회전익 허브, 주회전익 플렉서, 주회전익 트러니언
5) 꼬리회전익 구동 시스템 고장 (SCF-NP-RS-TRDSFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Tail Rotor Drive System Failure / SCF-NP-RS-TRDSFL ☐ 용어정의 : 꼬리회전익 구동 시스템의 고장 또는 안전과 관련된 결함 * [원문] Tail Rotor Drive System failure or safety-related discrepancy. ☐ 적용 참고사항 - 포함 구성품: 중간 기어박스, 꼬리회전익 기어박스, 꼬리회전익 구동축, 플렉스 커플링, 스프래그 클러치, 스와시플레이트
6) 꼬리회전익 제어 시스템 고장 (SCF-NP-RS-TRCSFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Tail Rotor Control System Failure / SCF-NP-RS-TRCSFL ☐ 용어정의 : 꼬리회전익 제어 시스템의 고장 또는 안전과 관련된 결함이 발생한 경우 * [원문] Tail Rotor Control System failure or safety-related discrepancy.

	☐ 적용 참고사항 - 포함 구성품: 연결 기구(linkages), 전자식 제어 장치, 유압 구성품
7) NOTAR 시스템 고장 (SCF-NP-RS-NOTAR FL)	☐ 영문제목/약어(코드) : NOTAR System Failure / SCF-NP-RS-NOTARFL ☐ 용어정의 : NOTAR 시스템의 고장이 발생한 경우 * [원문] NOTAR System Failures. ☐ 적용 참고사항 - 포함 구성품: 공기 흡입 팬, 방향 추력기, 테일 붐 슬롯, NOTAR 제어 시스템
8) 꼬리회전익 블레이드 고장 (SCF-NP-RS-TRBFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Tail Rotor Blade Failure / SCF-NP-RS-TRBFL ☐ 용어정의 : 꼬리회전익 블레이드의 고장이 발생한 경우 * [원문] Tail Rotor Blade Failure. ☐ 적용 참고사항 - 금속 또는 복합재 블레이드 구성품에서 발생한 고장 또는 안전 관련 결함을 포함한다. - 회전의 유지 장치(retention device) 포함
9) 꼬리회전익 헤드 고장 (SCF-NP-RS-TRHDFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Tail Rotor Head Failure / SCF-NP-RS-TRHDFL ☐ 용어정의 : 꼬리회전익 헤드의 고장이 발생한 경우 * [원문] Tail Rotor Head Failure. ☐ 적용 참고사항 - 포함 구성품: 꼬리회전익 그림, 꼬리회전익 핀/볼트, 드래그 브레이스, 금속·엘라스토머 베어링, 꼬리회전익 스피들, 꼬리회전익 허브, 꼬리회전익 플렉서, 꼬리회전익 트러니언, 꼬리회전익 유지 장치
10) 기타 회전익 시스템 오작동 또는 고장 (SCF-NP-RS-OTHR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Rotor System Malfunction or Failure / SCF-NP-RS-OTHR ☐ 용어정의 : 회전익 시스템에서 발생한 기타 안전 관련 고장 또는 오작동 일체. * [원문] Any other safety-related failure or malfunction of a rotor system. ☐ 적용 참고사항
카. 구조 (STRUCTURES / STRUCT)	
1) 항공기 대형 구성품 분리 (SCF-NP-STRUCT-PDA)	☐ 영문제목/약어(코드) : Separation of Large Items from Aircraft / SCF-NP-STRUCT-PDA ☐ 용어정의 : 항공기에서 대형 또는 중량 구성품이 이탈한 경우 * [원문] Large or massive part departing aircraft. ☐ 적용 참고사항 - 착륙장치 분리는 SCF-NP-STRUCT-PDA와 착륙장치 구조 고장

	(SCF-NP-LG-STRUCTFL)으로 이중 코딩한다. - 항공기에서 이탈한 조종면이 대형인 경우, SCF-NP-STRUCT-PDA와 조종면 분리(SCF-NP-STRUCT-CTRLSFC)로 이중 코딩한다.
2) 조종면 분리 (SCF-NP-STRUCT-CTRLSFC)	☐ 영문제목/약어(코드) : Separation of Control Surfaces / SCF-NP-STRUCT-CTRLSFC ☐ 용어정의 : 조종 탭을 포함한 조종면이 항공기에서 분리된 경우 * [원문] Separation of control surfaces, including control tabs, from the aircraft. ☐ 적용 참고사항 - 조종면 전체 또는 일부의 완전 분리를 포함한다. - 조종면이 항공기에 남아 있으나 완전히 부착되지 않은 부분 분리를 포함한다. - 항공기에서 이탈한 조종면이 대형인 경우, SCF-NP-STRUCT-CTRLSFC와 SCF-NP-STRUCT-PDA로 이중 코딩한다.
3) 조종면 진동 (SCF-NP-STRUCT-CTRLSFCVIB)	☐ 영문제목/약어(코드) : Control Surface Vibration / SCF-NP-STRUCT-CTRLSFCVIB ☐ 용어정의 : 조종면의 진동, 플러터(flutter) 또는 버즈(buzz) 현상이 발생한 경우 * [원문] Control surface vibration, flutter, or buzz. ☐ 적용 참고사항 - 과도한 유격(excessive free play)을 포함한다. - 불균형 상태로 확인된 조종면을 포함한다
4) 가압 동체 외피 파손 (SCF-NP-STRUCT-PRFSBR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Breach of Pressurized Fuselage Skin / SCF-NP-STRUCT-PRFSBR ☐ 용어정의 : 구조적 고장으로 인해 가압 동체 외피 또는 외피 보강판(skin doubler)에 파손이 발생한 경우 * [원문] Breach of the pressurized fuselage skin or skin doublers due to structural failure. ☐ 적용 참고사항 - 피로, 응력부식균열, 과하중에 따른 파손, 심각한 부식 등 원인 불문 모든 파손을 포함한다. - 조류 충돌로 인한 파손을 포함한다. - 가압 동체 벌크헤드 파손을 포함한다. - 객실이 가압되지 않은 상태인 경우에는 항공기 구조 균열(SCF-NP-STRUCT-CRK)로 코딩한다. - 금속 및 복합재 구조의 파손을 포함한다. - 손상 발생 시점에 명확히 인지된 지상 우발 손상은 제외한다.

5) 객실 감압 (SCF-NP-STRUCT-DECOMP)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cabin Decompression (Structural) / SCF-NP-STRUCT-DECOMP ☐ 용어정의 : 구조적 고장으로 인해 객실 감압이 발생한 경우 * [원문] Cabin decompression due to a structural failure. ☐ 적용 참고사항 - 구조적 고장으로 인한 폭발성, 급속 또는 완만한 감압을 포함한다. - 가압 계통 고장과 관련된 감압은 SCF-NP-STRUCT-DECOMP로 코딩하지 않으며, 객실 감압(SCF-NP-ECS-DECOMP)으로 코딩한다.
6) 항공기 구조 균열 (SCF-NP-STRUCT-CRK)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cracks in Aircraft Structure / SCF-NP-STRUCT-CRK ☐ 용어정의 : 안전에 영향을 미치는 항공기 구조의 균열 또는 파단이 발생한 경우 * [원문] Cracks and fractures in aircraft structure that are safety-significant. ☐ 적용 참고사항 - 주요 구조(primary structure)의 균열은 안전에 중대한 영향을 미친다. - 보조 구조(secondary structure)의 균열은 일반적으로 그렇지 않으나, 안전에 중대한 경우가 있을 수 있다. - 피로, 응력부식균열, 강도 부족에 따른 파손 등 원인과 무관한 모든 균열을 포함한다. - 손상 발생 시점에 명확히 인지된 지상 우발 손상은 제외한다. - 가압 동체 외피 또는 압력 벌크헤드의 균열은 SCF-NP-STRUCT-PRFSBR로 코딩한다. - 금속, 복합재 및 목재 구조를 포함한다. - 볼트, 핀 및 체결구의 균열 또는 파손을 포함한다.
7) 부식 (SCF-NP-STRUCT-CORR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Corrosion / SCF-NP-STRUCT-CORR ☐ 용어정의 : 안전에 영향을 미치는 항공기 구조의 부식이 발생한 경우 * [원문] Corrosion of structure that is safety-significant. ☐ 적용 참고사항 - 목재 구조의 건부(dry rot)를 포함한다. - 도프 및 직물 구조에 사용되는 직물 피복의 열화를 포함한다. - 금속 또는 복합재 구조에서 발생한 부식 관련 열화를 포함한다.
8) 객실 창 문제 (SCF-NP-STRUCT-CABINWDW)	☐ 영문제목/약어(코드) : Cabin Window Problems / SCF-NP-STRUCT-CABINWDW ☐ 용어정의 : 안전에 영향을 미치는 객실 또는 측면 창의 문제가 발생한 경우 * [원문] Cabin or side window problems that are safety-significant.

	☐ 적용 참고사항 - '측면 창'에는 소형 항공기에 설치된 비가압 측면 창을 포함한다. - 크레이징(crazing)은 제외한다. - 창의 균열을 포함한다. - 창의 분리 또는 상실을 포함한다.
9) 조종실 창 문제 (SCF-NP-STRUCT-FL TDKWDW)	☐ 영문제목/약어(코드) : Flight Deck Window Problems / SCF-NP-STRUCT-FLTDKWDW ☐ 용어정의 : 안전에 영향을 미치는 조종실 또는 전방 윈드실드 창의 문제가 발생한 경우 * [원문] Flight deck or forward wind screen window problems that are safety-significant. ☐ 적용 참고사항 - 크레이징(crazing)은 제외한다. - 창의 균열을 포함한다. - 창의 분리 또는 상실을 포함한다. - 조류 또는 외래물(FOD)에 의한 창 관통을 포함한다. - 전기적 문제는 SCF-NP-STRUCT-FLTDKWDW로 코딩하지 않으며, 전기 동력 시스템(ELEC)으로 코딩한다.
10) 복합재 박리 (SCF-NP-STRUCT-DEL AM)	☐ 영문제목/약어(코드) : Composite Delamination / SCF-NP-STRUCT-DELAM ☐ 용어정의 : 복합재 구조의 박리(delamination) 또는 접착 박리(disbonding)가 발생한 경우 * [원문] Delamination or disbonding of composite structure. ☐ 적용 참고사항 - 적층층(plies) 간 박리를 포함한다. - 페이스 시트와 허니콤 코어 간 접착 박리를 포함한다. - 복합재 회전익 블레이드 고장은 SCF-NP-STRUCT-DELAM으로 코딩하지 않으며, 주회전익 블레이드 고장(SCF-NP-RS-MRBFL) 또는 꼬리회전익 블레이드 고장(SCF-NP-RS-TRBFL)으로 코딩한다.
11) 복합재 허니콤 코어 고장 (SCF-NP-STRUCT-H CFL)	☐ 영문제목/약어(코드) : Composite Honeycomb Core Failure / SCF-NP-STRUCT-HCFL ☐ 용어정의 : 안전에 영향을 미치는 샌드위치 허니콤 코어의 문제가 발생한 경우 * [원문] Safety-significant problems with a sandwich honeycomb core. ☐ 적용 참고사항 - 코어 압괴(crushed core)를 포함한다.

	- 액체 침투가 발생한 코어를 포함한다.
12) 기타 구조 오작 동 또는 고장 (SCF-NP-STRUCT-OT HR)	☐ 영문제목/약어(코드) : Other Structures Malfunction or Failure / SCF-NP-STRUCT-OTHR ☐ 용어정의 : 항공기 구조에서 발생한 기타 안전 관련 고장 또는 오작동 일체가 발생한 경우 * [원문] Any other safety-related failure or malfunction of the aircraft structure. ☐ 적용 참고사항 - 현재 해당 없음